

Análisis de Avanzada en Mitigación de Cuellos de Botella y Cumplimiento de SLA

Optimizando la Operatividad Logística de Extremo a Extremo Mediante SQL & Business Intelligence

Autor: Adrián | Data Analyst & BI Specialist

Área: Supply Chain Analytics & Strategic Decisions

Fecha: Junio 2026

1. Introducción y Objetivos Estratégicos

En el dinámico entorno de la cadena de suministro, la capacidad de identificar demoras operativas antes de que afecten la relación comercial es una ventaja competitiva crítica. El presente informe técnico expone el desarrollo de un marco analítico robusto implementado en SQL, diseñado para evaluar los flujos de distribución desde la recepción del pedido hasta su destino final.

Los objetivos fundamentales del proyecto comprenden:

- **Análisis Hito a Hito:** Descomponer secuencialmente el proceso logístico para aislar y medir el desvío de tiempo real versus los umbrales deseados en cada fase operativa.
- **Evaluación de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA):** Cuantificar el grado de cumplimiento de cara al cliente final y segmentar financieramente el impacto de las órdenes rezagadas.
- **Priorización Estratégica (Pareto ABC):** Categorizar el portafolio de clientes según su volumen de facturación acumulada para mitigar riesgos comerciales en cuentas de alta criticidad.

2. Análisis Operativo Hito a Hito (Cuellos de Botella)

Para rastrear con exactitud la fricción del proceso, se implementó una arquitectura basada en expresiones de tabla comunes (CTEs) y funciones de ventana como `LAG()`. Esto permite calcular dinámicamente las horas reales transcurridas entre un evento y su hito inmediatamente anterior para cada orden individual.

Lógica de Cálculo (Muestra de Consulta Principal)

```
WITH Fecha AS (  
    SELECT  
        p.id_pedido, p.proceso_hito, p.fecha_hora_evento, p.tiempo_deseado,  
        LAG(fecha_hora_evento) OVER(PARTITION BY id_pedido ORDER BY fecha_hora_evento) AS  
        fecha_anterior  
    FROM pedidos_logistica p  
)  
Diferencia_Horas AS (  
    SELECT *,  
        DATEDIFF(MINUTE, fecha_anterior, fecha_hora_evento) / 60.0 AS horas_transcurridas  
    FROM Fecha  
)  
SELECT id_pedido, proceso_hito, horas_transcurridas, tiempo_deseado,  
CASE
```

```

    WHEN proceso_hito LIKE '%1. Flux Pedido%' THEN 'Inicio'
    WHEN horas_transcurridas > tiempo_deseado THEN 'Demorado'
    ELSE 'A Tiempo'
  END AS estado_etapa
FROM Diferencia_Horas;

```

Al consolidar y promediar los resultados históricos de todos los eventos del proceso, se estructuró la siguiente matriz de desempeño operativa por etapa:

Matriz Agregada de Desempeño Operativo

Etapas del Proceso Logístico	Total Eventos	Prom. Horas Reales	Prom. Tiempo Deseado	Desvío Promedio (Hs)	Cant. Demoras	% Demoras
2. Preparación	9	2.00	2.22	-0.22	3	33.33%
3. Embalaje	9	1.69	1.67	+0.03	3	33.33%
4. Carga y Despacho 🚚	9	21.78	20.00	+1.78	3	33.33%
5. Fecha de Llegada	9	22.19	38.67	-16.47	0	0.00%

Diagnosis del Cuello de Botella: La fase de **Carga y Despacho** presenta la mayor ineficiencia con un desvío promedio sistemático de **+1.78 horas** por encima de los objetivos de la compañía. Casos críticos aislados, como el del pedido PED-1002 (que registró 43.75 horas reales frente a las 24.00 planificadas), denotan una alta variabilidad en el andén que exige una auditoría inmediata sobre los despachantes y transportistas.

3. Análisis Gerencial de SLA y Operatividad Logística

Para un entendimiento macro del negocio, se encapsuló la lógica de agregación por pedido en una Vista de base de datos (Vista_SLA). Esta estructura unifica la fecha inicial de orden (MIN) con el arribo efectivo del hito final (MAX), confrontándolo con las promesas de entrega. El análisis macro indica una operatividad general saludable, aunque con riesgos financieros concentrados:

Resumen Ejecutivo de Operatividad Logística

Clasificación SLA	Volumen de Pedidos	Porcentaje Pedidos	Monto Total Implicado	Porcentaje del Monto
A Tiempo	7	77.78%	\$ 2.405.000,00	70.46%
Demorado	2	22.22%	\$ 1.008.100,00	29.54%

A nivel operativo, casi el **78% de las órdenes se entregan en conformidad**. Sin embargo, desde la perspectiva económica, las demoras absorben prácticamente el **29.54% del capital de facturación en tránsito**, lo cual representa un riesgo latente de penalizaciones, devoluciones o rupturas de contratos comerciales.

4. Segmentación Estratégica de Clientes (Pareto ABC)

Para potenciar el enfoque de Business Intelligence, se desarrolló un algoritmo de Pareto mediante Window Functions acumulativas. Al cruzar los montos reales consolidados de la Vista_SLA, se erradicó el sesgo de duplicación inherente a los hitos y se obtuvo una clasificación precisa de la cartera:

Clasificación de Pareto y Matriz de Riesgo Comercial

ID Cliente	Nombre del Cliente	Compras	Monto Real Total	% Monto	% Acumulado	Categoría	Ranking
CLI-56	Envases del Sur	1	\$ 1.170.000,00	34.28%	34.28%	A	1
CLI-12	Logística Pampeana ⚠️	1	\$ 840.100,00	24.61%	58.89%	A	2
CLI-71	Suministros Cuyo	1	\$ 648.000,00	18.99%	77.88%	A	3
CLI-90	Distribuidora Central	1	\$ 238.500,00	6.99%	84.87%	B	4
CLI-34	Transporte Andino	1	\$ 186.000,00	5.45%	90.32%	B	5
CLI-23	AgroSistemas S.A.	1	\$ 168.000,00	4.92%	95.24%	C	6
CLI-88	Distribuidora NEA	2	\$ 137.000,00	4.01%	99.25%	C	7
CLI-45	Expreso del Norte	1	\$ 25.500,00	0.75%	100.00%	C	8

5. Conclusiones e Insights Accionables

- Alerta Roja Comercial:** El análisis cruzado revela que solo tres clientes (Categoría A) concentran el **77.88%** de los ingresos de la operación. De este selecto grupo, **Logística Pampeana (CLI-12)**, que representa casi una cuarta parte del negocio (24.61%), experimentó una severa demora de **20 horas** en su entrega. Este insight permite reaccionar proactivamente antes de comprometer la renovación contractual.
- Foco de Intervención:** Las ineficiencias de la planta no están en la preparación ni en el viaje final, sino en la transición física intermedia. Se propone implementar un tablero operativo enfocado exclusivamente

en las métricas de carga del andén para recortar el desvío promedio en 1.5 horas, lo que normalizaría el SLA global por encima del 90%.